28-asis uždavinių lapas

Invariantinė forma yra normuota taip, kad ilgųjų šaknų ilgio kvadratas būtų lygus 2. Vermos moduliai yra begalinės dimensijos algebriniai moduliai. Uždaviniuose 28.1–28.3 skaičiuosime centrinius charakterius. Uždaviniuose 28.4 ir 28.5 palyginsime skylančius ir neskylančius plėtinius. Uždavinyje 28.6 centrinius charakterius naudosime izotipiniams dėmenims rasti.

Uždavinys 28.1 (Pirmojo rango Kazimiro elementas). Tegul $C = \frac{1}{2}h^2 + ef + fe \in U(\mathfrak{sl}_2)$.

(i) Tiesiogiai parodykite, kad $[e, C] = 0$ algebroje $U(\mathfrak{sl}_2)$.

(ii) Bazėje $v_j = f^j v_0$ $(j = 0, 1, 2)$ modulyje V_2 užrašykite matricas $D(h)$, $D(e)$ ir $D(f)$, atitinkančias elementus h, e ir f. Apskaičiuokite $D(C)$.

(iii) Šioje dalyje grįžtame prie Uždavinio 16.1 ir naudojame 28-osios paskaitos žymėjimus. Raskite Kilingo formos Kazimiro elementą C_K ir jo tikrinę vertę modulyje V_m. Patikrinkite šią reikšmę jungtiniame modulyje.

(iv) Įrodykite, kad elementas C moduliuose $M(\lambda)$ ir $M(\mu)$ veikia tuo pačiu skaliaru tada ir tik tada, kai $\mu \in \{\lambda, -\lambda - 2\}$.

Uždavinys 28.2 (Paslinktoji svorio 0 orbita tipo A_2 atveju). Algebros $\mathfrak{sl}_3$ svorius užrašykime Dynkino žymėmis $(a, b) = a\omega_1 + b\omega_2$. Tada $\alpha_1 = (2, -1)$, $\alpha_2 = (-1, 2)$ ir $\rho = (1, 1)$.

(i) Naudodami lygybes $s_1(a, b) = (-a, a + b)$ ir $s_2(a, b) = (a + b, -b)$, apskaičiuokite šešis svorius $w \cdot 0 = w\rho - \rho$. Palyginkite juos su 28.1 pav.

(ii) Parodykite, kad svoris $\lambda = (a, b)$ tenkina lygybę $(\lambda, \lambda + 2\rho) = \frac{2}{3}(a^2 + ab + b^2) + 2(a + b)$. Patikrinkite, kad visiems šešiems svoriams ši reikšmė yra lygi 0.

(iii) Tegul $e_i \in \mathfrak{g}_{\alpha_i}$ ir $f_i \in \mathfrak{g}_{-\alpha_i}$ yra paprastųjų šaknų vektoriai, kuriems $[e_i, f_i] = h_i$. Modulyje $M(0)$ su aukščiausiojo svorio vektoriumi v_0 parodykite, kad vektoriai $f_1 v_0$ ir $f_2 v_0$ yra naikinami poalgebros $\mathfrak{n}_+$.

(iv) Kuris iš šešių Vermos modulių $M(w \cdot 0)$ turi nenulinį baigtinės dimensijos faktormodulį?

Uždavinys 28.3 (Kubinis centrinis charakteris tipo A_2 atveju). Sutapatinkime erdvę $\mathfrak{h}^*$ (algebros $\mathfrak{sl}_3$ atveju) su $\{\nu \in \mathbb{C}^3 : \nu_1 + \nu_2 + \nu_3 = 0\}$, kur $\nu(\operatorname{diag}(x_1, x_2, x_3)) = \sum_i \nu_i x_i$. Tada grupė $W = S_3$ perstato koordinates. Tegul $p_2 = \sum_i \nu_i^2$ ir $p_3 = \sum_i \nu_i^3$.

(i) Parodykite, kad lygybė $\gamma(\Omega) = p_2 - 2$ galioja pėdsako formai.

(ii) Kadangi polinomas p_3 yra W-invariantinis, Harišo Čandros teorema duoda $z_3 \in Z$, kuriam $\gamma(z_3) = p_3$. Apskaičiuokite χ_{ω_1} ir χ_{ω_2} elementams Ω ir z_3.

(iii) Tegul w_0 yra ilgiausias grupės W elementas. Kai $\lambda \in P_+$ ir $\lambda^* = -w_0\lambda$, parodykite, kad $\chi_{\lambda^*}(\Omega) = \chi_\lambda(\Omega)$ ir $\chi_{\lambda^*}(z_3) = -\chi_\lambda(z_3)$.

Uždavinys 28.4 (Plėtiniai su skirtingais centriniais charakteriais skyla). Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji Lie algebra, o $0 \to A \to E \to B \to 0$ yra tiksli $\mathfrak{g}$-modulių seka. Moduliai gali būti bet kokios dimensijos. Tarkime, kad Z modulyje A veikia charakteriu χ, o modulyje B veikia charakteriu $\chi' \neq \chi$.

(i) Įrodykite, kad seka skyla.

(ii) Neremdamiesi Veilio teorema, išveskite, kad $\mathfrak{sl}_2$-modulis E, turintis pomodulį $A \cong V_n$, kuriam $E/A \cong V_m$, kur $m \neq n$, yra izomorfiškas $V_n \oplus V_m$.

Uždavinys 28.5 (Neskylantis plėtinys su vienu centriniu charakteriu). Algebros $\mathfrak{sl}_2$ Vermos modulyje $M(0)$ naudokime bazę $v_j = f^j v_0$.

(i) Parodykite, kad tiesinis apvalkalas $N = \operatorname{span}\{v_j : j \geq 1\}$ yra pomodulis, izomorfiškas $M(-2)$, ir kad $M(0)/N \cong \mathbb{C}$.

(ii) Parodykite, kad pomodulis N neturi papildomojo pomodulio.

(iii) Palyginkite modulių $M(0)$ ir $M(-2) \oplus \mathbb{C}$ centrinius charakterius ir charakterius. Kodėl Veilio teorema ir Uždavinys 28.4 čia netaikomi?

Uždavinys 28.6 (Centriniai charakteriai ir izotipiniai dėmenys). Tegul $\mathfrak{g}$ yra pusiau paprastoji Lie algebra, V yra baigtinės dimensijos $\mathfrak{g}$-modulis, o $\lambda \in P_+$. Pažymėkime

$$V^{\chi_\lambda} = \{v \in V : zv = \chi_\lambda(z)v \text{ visiems } z \in Z\}.$$

(i) Remdamiesi 14-osios paskaitos izotipiniu skaidiniu ir 28-osios paskaitos atskyrimo teorema, įrodykite, kad V^{χ_λ} yra λ-izotipinis modulio V dėmuo.

(ii) Kai algebra yra $\mathfrak{sl}_3$, o $V = \mathbb{C}^3 \oplus (\mathbb{C}^3)^*$, raskite tikrinę vertę $\frac{8}{3}$ atitinkantį elemento Ω tikrinį poerdvį ir poerdvį $V^{\chi_{\omega_1}}$.